

# Mantunsci

让电对人类不再有伤害

## 485 通 讯 协 议

版本 1.5

深圳曼顿科技有限公司

## 协议修改记录

| 版本   | 记录                                                                                                                                                     | 作者  | 日期          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| V1.5 | 1. 增加 K1、D8、E9 型号说明                                                                                                                                    | 李冬华 | 2024 年 8 月  |
| V1.4 | 1. 增加对 808 的支持<br>2. 增加对默认波特率的说明                                                                                                                       | 秦伟  | 2023 年 2 月  |
| V1.3 | 3. 增加读取 485 唯一 ID 的功能<br>4. 增加读取 485 自身温度的功能(仅定制产品支持)<br>5. 增加获取空开分合闸状态的寄存器                                                                            | 秦伟  | 2022 年 7 月  |
| V1.2 | 6. 新增对 A5C 消音报警和复位报警的支持<br>7. 增加对空开新增功能的支持<br>8. 修复 15 指令描述有误的问题                                                                                       | 秦伟  | 2021 年 11 月 |
| V1.1 | 9. 新增电量存储的功能, 通过指令开启<br>10. 增加报警功能使能的设置和读取                                                                                                             | 秦伟  | 2021 年 5 月  |
| V1.0 | 11. 更新 03 命令码附表 1 表格内容<br>12. 更新 04 命令码附表 2 表格内容<br>13. 更新 06 命令码附表 3 表格内容<br>14. 更新本从机数据地址的定义表内容<br>15. 增加附录一表格进行开关规格型号和版本功能说明<br>16. 更新 15 命令码的描述和举例 | 谭嘉宏 | 2020 年 4 月  |
| V0.2 | 1. 更新 03 命令码的描述<br>2. 更新 04 命令码的描述<br>3. 更新 05 命令码举例的描述<br>4. 更新 06 命令码举例的描述<br>5. 更新 16 命令码举例的描述                                                      | 谭嘉宏 | 2019 年 6 月  |
| V0.1 | 初版                                                                                                                                                     | 魏首勋 |             |

通信模块采用 485 通信接口，采用国际标准的 Modbus 通讯协议进行的主从通讯。用户可通过网络模块/PC 实现集中控制（监控模块数据、设置模块参数、开启/关闭 1P 和 2P 等），灵活适应特定的应用要求。（注：以下“主机”是指网络模块或个人计算机 PC、PLC 等，“从机”是指 485 通信模块），**由于内存的限制本从机仅支持向下通信 30 路开关地址。**

## 1 协议内容

该 Modbus 串行通信协议定义了串行通信中异步传输的帧内容及使用格式。其中包括：主机轮询及广播帧、从机应答帧的格式；主机组织的帧内容包括：从机地址(或广播地址)、执行命令、数据和错误校验等。从机的响应也是采用相同的结构，内容包括：动作确认，返回数据和错误校验等。如果从机在接收帧时发生错误，或不能完成主机要求的动作，它将组织一个故障帧作为响应反馈给主机。

## 2 总线结构

### (1)接口方式

485 通信接口

### (2)传输方式

异步串行，半双工传输方式。在同一时刻主机和从机只能有一个发送数据而另一个接收数据。数据在串行异步通信过程中，是以报文的形式，一帧一帧发送。网络中只有一个主机能够建立协议，称为“查询/命令”。从机只能通过提供数据响应主机的“查询/命令”，或根据主机的“查询/命令”做出相应的动作。主机既能对某个从机单独进行通信，也能对所有从机发布广播信息。对于单独访问的主机“查询/命令”，从机都要返回一个信息，称为响应，对于主机发出的广播信息，从机不能反馈响应信息给主机。

### (3)拓扑结构

单主机多从机系统，使用一条总线连接。从机地址的设定范围为 1~247，0 和 255 为广播通信地址。网络中的每个从机的地址都具有唯一性。这是保证 Modbus 通讯的基础。

## 3 通讯帧结构

从机支持标准的 Modbus 协议通信数据格式 RTU/ASCII (1-0)，传输速率支持 2400/4800/9600/14400/19200/28800/38400/56000 (1-8)，奇偶校验 (0-ODD, 1-EVEN, 2-2 停止位, 3-1 停止位) 1 起始 bit、8 数据 bit。**485 产品的默认的波特率为 19200，8 位数据位，1 位停止位，无校验。**

基本字节数据格式的描述如下表：起始位、8 个数据位、1 个停止位。

11-bit 字符帧：

|     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 起始位 | bit0 | bit1 | bit2 | bit3 | bit4 | bit5 | bit6 | bit7 | 奇偶校验 | 停止位 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|

在 RTU 模式中 (ASCII 方式不做介绍)，新帧总是以至少 3.5 个字节的传输时间静默作为开始。在以波特率计算传输速率的网络上，3.5 个字节的传输时间可以轻松把握。紧接着传输的数据域依次为：从机地址、操作命令码、数据和 CRC 校验字。从机始终监视着通讯总线的活动。当接收到第一个域（地址信息），每个从机设备都对该字节进行确认。随着最后一个字节的传输完成，又有一段类似的 3.5 个字节的传输时间间隔，用来表示本帧的结束，在此以后，将开始一个新帧的传送。



一个帧的信息必须以一个连续的数据流进行传输，如果整个帧传输结束前有超过 1.5 个字节以上的间隔时间，从设备将清除这些不完整的信息，并错误认为随后一个字节是新帧的地址域部分，同样的，如果一个新帧的开始与前一个帧的间隔时间小于 3.5 个字节时间，接收设备将认为它是前一帧的继续，由于帧的错乱，最终 CRC 校验值不正确，从设备将会抛弃该帧，导致通信中断。RTU 帧的标准结构：

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 帧头START       | 3.5个字节的传输时间，此时间作为总线空闲时间，无需传输数据                    |
| 从机地址域<br>ADDR | 通讯地址：0~247（十进制）（0、256为广播地址）                       |
| 功能域CMD        | 0x03：读从机实时数据；0x04：读从机参数；0x06：单个写从机参数；0x16：批量写从机参数 |
| 数据域<br>DATA   | 2*N个字节的数据，该部分为通讯的主要内容，也是通讯中，数据交换的核心。              |
| CRC低位         | CRC校验值（16bit）                                     |
| CRC高位         |                                                   |
| 帧尾END         | 3.5个字节的传输时间，此时间作为总线空闲时间，无需传输数据                    |

#### 4 命令码及通讯数据域描述（控制和修改指令请不要以很小的间隔发送，由于内存有限，超过缓存池的指令将不会执行）

从机支持共 9 种命令码，分别是：

01：读取开关合/分闸状态；

02：读取是否能被远程控制

01：（特殊）读取哪些开关地址存在

02：（特殊）读取哪些开关是 3 相关关

03：读从机实时数据；

04：读从机参数；

05：控制开关合/分闸；

06：写单个从机参数；

15：批量写控制开关合/分闸；

16：批量写从机参数；

##### 4.1 CMD 命令码：01（0000 0001）读取开关合/分闸状态，读取 N 位（bit），根据底层开关地址顺序排列：

主机发送：起始地址（从 1 开始，小于参数地址上限，实际发送数据减 1），返回数据个数（字 bit 数，大于 0，小于上限）

从机返回：返回字节数（8bit 为一字节，bit 位不足一个字节按照一个字节计算），从机参数数据，返回 bit1 表示合闸

| Bit             | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  | 0  |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 数据字节1<br>对应开关地址 | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  |
| 数据字节2<br>对应开关地址 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9  |
| 数据字节3<br>对应开关地址 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| ...（以此类推）       | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |

例：从机地址为 0x01，从开关地址 1 开始连续读取 9 个开关，则该帧的结构描述如下：

| RTU主机命令信息 |      | RTU从机响应信息 |      |
|-----------|------|-----------|------|
| ADDR      | 0x01 | ADDR      | 0x01 |
| CMD       | 0x01 | CMD       | 0x01 |

|        |                |       |                   |
|--------|----------------|-------|-------------------|
| 起始地址高位 | 0x00           | 字节个数  | 0x02              |
| 起始地址低位 | 0x00 (底层开关地址1) | 数据字节1 | 0x13 (对应开关地址1-8)  |
| 数据个数高位 | 0x00           | 数据字节2 | 0x00 (对应开关地址9-16) |
| 数据个数低位 | 0x09 (bit)     | CRC低位 | 0xB4              |
| CRC低位  | 0xFC           | CRC高位 | 0xCC              |
| CRC高位  | 0x0C           |       |                   |

4.2 CMD 命令码: 02 (0000 0010) 读取开关是否能被远程控制状态, 读取 N 位 (bit), 根据底层开关地址顺序排列:

主机发送: 起始地址 (从 1 开始, 小于参数地址上限, 实际发送数据减 1), 返回数据个数 (字 bit 数, 大于 0, 小于上限)

从机返回: 返回**字节数** (8bit 为一字节, bit 位不足一个字节按照一个字节计算), 从机参数数据返回 bit1 表示不能远控 (同上)

4.3 CMD 命令码: 01 (0000 0001) 读取开关是否存在, **读取全部可能存在的位** (bit), 根据底层开关地址顺序排列:

主机发送: **起始地址固定为 0, “数据个数”固定为 0x00FF。 (这里属于特殊的参数)**

从机返回: 字节个数: 为最大支持开关数量/8 取整数部分 (有小数存在则+1), 数据字节: bit1 表示存在此开关 (同上)

CMD 命令码: 02 (0000 0010) 读取开关是否为三相关关, **读取全部可能存在的位** (bit), 根据底层开关地址顺序排列:

主机发送: **起始地址固定为 0, “数据个数”固定为 0x00FF。 (这里属于特殊的参数)**

从机返回: 字节个数: 为最大支持开关数量/8 取整数部分 (有小数存在则+1) 字节数, 数据字节: bit1 表示开关为三相关关 (同上)

4.4 CMD 命令码: 03 (0000 0011) **读从机实时数据**, 读取 N 个字 (Word) 对应**数据域**格式 (**具体地址含义见附表 1**):

主机发送: 起始地址 (从 0 开始, 小于数据地址上限), 返回数据个数 (字 Word 数, 大于 0, 小于上限)

从机返回: 返回**字节数**, 从机实时数据 (远程模式增加返回: 参数地址, 底层开关起始地址)

例: 从机地址为 0x01, 功能地址 0x03, 从开关地址 2 开始连续读取两个开关电流 (连续读取为按顺序排列的底层开关地址), 则该帧结构如下:

| RTU主机命令信息 |                    | RTU从机回应信息          |      | RTU从机回应信息 (远程模式)   |      |
|-----------|--------------------|--------------------|------|--------------------|------|
| ADDR      | 0x01               | ADDR               | 0x01 | ADDR               | 0x01 |
| CMD       | 0x03               | CMD                | 0x03 | CMD                | 0x03 |
| 起始地址高位    | 0x04 (具体功能地址0-255) | 字节个数               | 0x04 | 起始地址高位             | 0x04 |
| 起始地址低位    | 0x01 (底层开关地址2)     | 底层开关2, 数据地址0004H高位 | 0x13 | 起始地址低位             | 0x01 |
| 数据个数高位    | 0x00               | 底层开关2, 数据地址0004H低位 | 0x88 | 字节个数               | 0x04 |
| 数据个数低位    | 0x02               | 底层开关3, 数据地址0004H高位 | 0x13 | 底层开关2, 数据地址0004H高位 | 0x13 |
| CRC低位     | 0x94               | 底层开关3, 数据地址0004H低位 | 0x88 | 底层开关2, 数据地址0004H低位 | 0x88 |
| CRC高位     | 0xFB               | CRC低位              | 0x73 | 底层开关3, 数据地址0004H高位 | 0x13 |
|           |                    | CRC高位              | 0xCB | 底层开关3, 数据地址0004H低位 | 0x88 |
|           |                    |                    |      | CRC低位              | 0x7B |
|           |                    |                    |      | CRC高位              | 0x5C |

4.5 CMD 命令码: 04 (0000 0100) **读从机参数**, 读取 N 个字 (Word) 对应**数据域**格式 (**具体地址含义见附表 2**):

主机发送: 起始地址 (从 0 开始, 小于参数地址上限, 底层开关地址从 0 开始表示地址 1), 返回数据个数 (字 Word 数, 大于 0, 小于上限)

从机返回: 返回**字节数**, 从机参数数据 (远程模式增加返回: 参数地址, 底层开关起始地址)

此命令与上条类似, 请参考上一条命令举例。

## 4.6 CMD 命令码: 05 (0000 0101) 写开关合/分闸状态, 写取 1 位 (bit) :

主机发送: 底层开关地址 (从 0 开始, 小于参数地址上限, 发送 0xFF 表示广播), 合发送 0xFF00, 分发送 0x0000

从机返回: 镜像信息表示响应成功。当命令缓存池满以后会返回 0x06 从设备忙异常代码, 可延迟一段时间再试 (可能仅部分指令执行)

例: 从机地址为 0x01, 底层开关地址 5, 控制合闸, 则该帧的结构描述如下:

| RTU主机命令信息 |                | RTU从机响应信息 |                |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| ADDR      | 0x01           | ADDR      | 0x01           |
| CMD       | 0x05           | CMD       | 0x05           |
| 起始地址高位    | 0x00           | 起始地址高位    | 0x00           |
| 起始地址低位    | 0x04 (底层开关地址5) | 起始地址低位    | 0x04 (底层开关地址5) |
| 数据高字节     | 0xFF (合闸)      | 数据高字节     | 0xFF (合闸)      |
| 数据低字节     | 0x00           | 数据低字节     | 0x00           |
| CRC低位     | 0xCD           | CRC低位     | 0xCD           |
| CRC高位     | 0xFB           | CRC高位     | 0xFB           |

## 4.7 CMD 命令码: 06 (0000 0110) 写从机参数, 写 1 个字 (Word) 对应数据域格式 (具体地址含义见附表 3) :

主机发送: 目标地址 (从 0 开始, 小于参数地址上限, 底层开关地址从 0 开始表示地址 1, 底层开关地址 0xF0 表示从机自身参数设定), 数据内容 (字 Word)

从机返回: 修改地址, 从机修改后数据 (字 Word), 当命令缓存池满以后会返回 0x06 从设备忙异常代码, 可延迟一段时间再试

例如: 将 5000 (1388H) 写到从机地址 0x02, 0x00 功能地址, 底层开关地址 5。则该帧的结构描述如下:

| RTU主机命令信息 |                    | RTU 从机响应信息 |                    |
|-----------|--------------------|------------|--------------------|
| ADDR      | 0x02               | ADDR       | 0x02               |
| CMD       | 0x06               | CMD        | 0x06               |
| 写数据地址高位   | 0x00 (具体功能地址0-255) | 写数据地址高位    | 0x00 (具体功能地址0-255) |
| 写数据地址低位   | 0x04 (底层开关地址5)     | 写数据地址低位    | 0x04 (底层开关地址5)     |
| 数据内容高位    | 0x13               | 数据内容高位     | 0x13               |
| 数据内容低位    | 0x88               | 数据内容低位     | 0x88               |
| CRC低位     | 0x94               | CRC低位      | 0x94               |
| CRC高位     | 0xAE               | CRC高位      | 0xAE               |

## 4.8 CMD 命令码: 16 (0001 0000) 批量写从机参数, 写指定个数的字 (Word) 对应数据域格式 (具体地址含义见附表 3) :

主机发送: 目标地址 (从 0 开始, 小于参数地址上限), 数据内容 (字 Word)

从机返回: 修改地址, 从机修改后数据 (字 Word), 当命令缓存池满以后会返回 0x06 从设备忙异常代码, 可延迟一段时间再试 (可能仅部分指令执行)

例如: 从机地址 0x01, 0x00 功能地址, 从底层开关地址 1 开始连续写入 3 个参数。则该帧的结构描述如下:

| RTU主机命令信息 |                    | RTU从机响应信息 |                    |
|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| ADDR      | 0x01               | ADDR      | 0x01               |
| CMD       | 0x10               | CMD       | 0x10               |
| 写数据地址高位   | 0x00 (具体功能地址0-255) | 写数据地址高位   | 0x00 (具体功能地址0-255) |
| 写数据地址低位   | 0x00 (底层开关地址1)     | 写数据地址低位   | 0x00 (底层开关地址1)     |
| 数据个数高位    | 0x00               | 数据个数高位    | 0x00               |

|        |      |        |      |
|--------|------|--------|------|
| 数据个数低位 | 0x03 | 数据个数低位 | 0x03 |
| 控制字节数  | 0x06 | CRC低位  | 0x80 |
| 数据1高位  | 0x00 | CRC高位  | 0x08 |
| 数据1低位  | 0xFA |        |      |
| 数据2高位  | 0x00 |        |      |
| 数据2低位  | 0xFF |        |      |
| 数据3高位  | 0x01 |        |      |
| 数据3低位  | 0x04 |        |      |
| CRC低位  | 0xCA |        |      |
| CRC高位  | 0xF6 |        |      |

4.9 CMD 命令码: 15 (0000 1111) 批量控制开关合/分闸状态, 写 N 位 (bit, 缓存限制不能一次控制超过 30 个), 根据底层开关地址顺序排列:  
 主机发送: 底层开关起始地址 (从 1 开始, 小于参数地址上限, 实际发送数据减 1), 控制开关数量, 以及控制字节数量 (不足 8bit, 按 1 算), 具体对应开关的控制数据 1 代表合闸, 0 代表分闸 (按照 bit0-bit7 顺序排列)。

从机返回: 底层开关起始地址 (从 1 开始, 小于参数地址上限, 实际发送数据减 1), 控制开关数量。**当命令缓存池满以后会返回 0x06 从设备忙异常代码**, 可延迟一段时间再试 (可能仅部分指令执行)

例: 从机地址为 0x01, 从开关地址 3 开始连续改变 10 个开关状态 (3 号合, 4 号分, 5 号合, 6 号合, 7 号分, 8 号合, 0010 1101; 9 号分, 10 号分, 11 号合, 12 号合, 0000 0011), 则该帧的结构描述如下:

| RTU主机命令信息 |                 | RTU从机响应信息 |                |
|-----------|-----------------|-----------|----------------|
| ADDR      | 0x01            | ADDR      | 0x01           |
| CMD       | 0x0F            | CMD       | 0x0F           |
| 起始地址高位    | 0x00            | 起始地址高位    | 0x00           |
| 起始地址低位    | 0x02 (底层开关地址3)  | 起始地址低位    | 0x02 (对应开关地址3) |
| 数据个数高位    | 0x00            | 数据个数高位    | 0x00           |
| 数据个数低位    | 0x0A (bit)      | 数据个数低位    | 0x0A           |
| 控制字节数     | 0x02            | CRC低位     | 0x74           |
| 控制数据1     | 0x2D(0010 1101) | CRC高位     | 0x0C           |
| 控制数据2     | 0x03(0000 0011) |           |                |
| CRC低位     | 0xB9            |           |                |
| CRC高位     | 0x8B            |           |                |

#### 4.10 通讯帧错误校验方式

在标准模式中, 帧的错误校验方式主要包括两个部分的校验, 即字节的位校验 (奇/偶校验) 和帧的整个数据校验 (CRC 校验或 LRC 校验)。在这里经简化, 只采用整个数据的 CRC 校验。

CRC 校验方式:

使用 RTU 帧格式, 帧包括了基于 CRC 方法计算的帧错误检测域。CRC 域检测了整个帧的内容。CRC 域是两个字节, 包含 16 位的二进制值。它由传输设备计算后加入到帧中。接收设备重新计算收到帧的 CRC, 并与接收到的 CRC 域中的值比较, 如果两个 CRC 值不相等, 则说明传输有错误。

CRC 是先存入 0xFFFF, 然后调用一个过程将帧中连续的 6 个以上字节与当前寄存器中的值进行处理。仅每个字符中的 8Bit 数据对 CRC 有效, 起始位和停止位以及奇偶校验位均无效。

CRC 产生过程中, 每个 8 位字符都单独和寄存器内容相异或 (XOR), 结果向最低有效位方向移动, 最高有效位以 0 填充。LSB 被提取出来检测, 如果 LSB 为 1, 寄存器单独和预置的值相异或, 如果 LSB 为 0, 则不进行。整个过程要重复 8 次。在最后一位 (第 8 位) 完成后, 下一个 8 位字节又单独和寄存器的当前值相异或。最终寄存器中的值, 是帧中所有的字节都执行之后的 CRC 值。

CRC 的这种计算方法, 采用的是国际标准的 CRC 校验法则, 用户在编辑 CRC 算法时, 可以参考相关标准的 CRC 算法, 编写出真正符合要求的 CRC 计算程序。

现在提供 CRC 计算的简单函数给用户参考 (用 C 语言编程) 分别为直接计算法和查表法:

##### 直接计算法

```
unsigned int CRC_cal_value(unsigned char *data_value,unsigned char data_length)
{
    int i;
    unsigned int crc_value=0xffff;
    while(data_length-->0)
    {
        crc_value ^= *data_value++;
        for(i=0;i<8;i++)
        {
            if(crc_value&0x0001)
```



---

```
    return uchCRC._word;  
}
```

在阶梯逻辑中，CKSM 根据帧内容计算 CRC 值，采用查表法计算，这种方法程序简单，运算速度快，但程序所占用 ROM 空间较大，对程序空间有要求的场合，请谨慎使用。

## 4.11 通信数据地址的定义表

附表 1 CMD 命令码: 0x03 (0000 0011) **从机实时数据表**。以下寄存器, 除非特别说明, 否则都为无符号整形, 只有标明开关类型的数据才有意义:

| 功能说明               | 开关类型         | 地址   | 数据意义说明                                       |          |                            |          |          |          |                                     |                           |                        |          |                         |          |                        |          |                        |          | R/W<br>特性 |
|--------------------|--------------|------|----------------------------------------------|----------|----------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|-------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|-----------|
| 线路电压               | 不限类型         | 0x00 | 16 位电压, 单位 1V, 直流开关单位为 0.1V                  |          |                            |          |          |          |                                     |                           |                        |          |                         |          |                        |          |                        |          | R         |
| 漏电电流               | 不限类型         | 0x01 | 16 位漏电电流, 单位 0.1mA                           |          |                            |          |          |          |                                     |                           |                        |          |                         |          |                        |          |                        |          | R         |
| 线路功率               | 不限类型         | 0x02 | 16 位功率, 单位 1W                                |          |                            |          |          |          |                                     |                           |                        |          |                         |          |                        |          |                        |          | R         |
| 模块温度               | 不限类型         | 0x03 | 16 位温度, 单位 0.1 度, 有符号 16 位整数 取值范围(-40°-120°) |          |                            |          |          |          |                                     |                           |                        |          |                         |          |                        |          |                        |          | R         |
| 线路电流               | 不限类型         | 0x04 | 16 位电流, 单位 0.01A                             |          |                            |          |          |          |                                     |                           |                        |          |                         |          |                        |          |                        |          | R         |
| 告警位                | 不限类型         | 0x05 | 15                                           | 14       | 13                         | 12       | 11       | 10       | 9                                   | 8                         | 7                      | 6        | 5                       | 4        | 3                      | 2        | 1                      | 0        | R         |
|                    |              |      | 电流<br>预警                                     | 漏电<br>预警 | 欠压<br>预警                   | 过压<br>预警 | 欠压<br>报警 | 打火<br>报警 | 输入<br>缺相<br>报警<br>3P/4<br>P         | 漏电<br>保护<br>自检<br>未完<br>成 | 漏电<br>保护<br>功能<br>正常   | 过压<br>报警 | 过流<br>报警                | 漏电<br>报警 | 温度<br>预警               | 过载<br>报警 | 浪涌<br>报警               | 短路<br>报警 |           |
| 电量低                | 不限类型         | 0x06 | 32 位电量, 单位 0.001 度                           |          |                            |          |          |          |                                     |                           |                        |          |                         |          |                        |          |                        |          | R         |
| 电量高                | 不限类型         | 0x07 | 32 位电量, 单位 0.001 度                           |          |                            |          |          |          |                                     |                           |                        |          |                         |          |                        |          |                        |          | R         |
| A 相电压              | 3P/4P/T3/A5C | 0x08 | 16 位电压, 单位 1V                                |          |                            |          |          |          |                                     |                           |                        |          |                         |          |                        |          |                        |          | R         |
| B 相电压              | 3P/4P/T3/A5C | 0x09 | 16 位电压, 单位 1V                                |          |                            |          |          |          |                                     |                           |                        |          |                         |          |                        |          |                        |          | R         |
| C 相电压              | 3P/4P/T3/A5C | 0x0A | 16 位电压, 单位 1V                                |          |                            |          |          |          |                                     |                           |                        |          |                         |          |                        |          |                        |          | R         |
| A 相电流              | 3P/4P/T3/A5C | 0x0B | 16 位电流, 单位 0.01A                             |          |                            |          |          |          |                                     |                           |                        |          |                         |          |                        |          |                        |          | R         |
| B 相电流              | 3P/4P/T3/A5C | 0x0C | 16 位电流, 单位 0.01A                             |          |                            |          |          |          |                                     |                           |                        |          |                         |          |                        |          |                        |          | R         |
| C 相电流              | 3P/4P/T3/A5C | 0x0D | 16 位电流, 单位 0.01A                             |          |                            |          |          |          |                                     |                           |                        |          |                         |          |                        |          |                        |          | R         |
| N 相电流              | 3P/4P/T3/A5C | 0x0E | 16 位电流, 单位 0.01A                             |          |                            |          |          |          |                                     |                           |                        |          |                         |          |                        |          |                        |          | R         |
| A 相功率              | 3P/4P/T3/A5C | 0x0F | 16 位功率, 单位 1W                                |          |                            |          |          |          |                                     |                           |                        |          |                         |          |                        |          |                        |          | R         |
| B 相功率              | 3P/4P/T3/A5C | 0x10 | 16 位功率, 单位 1W                                |          |                            |          |          |          |                                     |                           |                        |          |                         |          |                        |          |                        |          | R         |
| C 相功率              | 3P/4P/T3/A5C | 0x11 | 16 位功率, 单位 1W                                |          |                            |          |          |          |                                     |                           |                        |          |                         |          |                        |          |                        |          | R         |
| A 相告警位             | 3P/4P/T3/A5C | 0x12 | 15                                           | 14       | 13                         | 12       | 11       | 10       | 9                                   | 8                         | 7                      | 6        | 5                       | 4        | 3                      | 2        | 1                      | 0        | R         |
|                    |              |      | 电流<br>预警                                     | 保留       | 欠压<br>预警                   | 过压<br>预警 | 欠压<br>报警 | 打火<br>报警 | 电压<br>缺相<br>(仅<br>三<br>相)           | 温度<br>报警                  | 电流<br>缺相               | 过压<br>报警 | 过流<br>报警                | 保留       | 温度<br>预警               | 过载<br>报警 | 保留                     | 短路<br>报警 |           |
| B 相告警位             | 3P/4P/T3/A5C | 0x13 | 同上                                           |          |                            |          |          |          |                                     |                           |                        |          |                         |          |                        |          |                        |          | R         |
| C 相告警位             | 3P/4P/T3/A5C | 0x14 | 同上                                           |          |                            |          |          |          |                                     |                           |                        |          |                         |          |                        |          |                        |          | R         |
| 网络控制使能<br>380 附加功能 | 不限类型         | 0x15 | 7 (仅<br>3P/4P)                               |          | 6 (仅<br>3P/4P)             |          | 5        |          | 4                                   |                           | 3 (仅<br>3P/4P)         |          | 2 (仅<br>3P/4P)          |          | 1 (仅<br>3P/4P)         |          | 0                      |          | R         |
|                    |              |      | 相序<br>1: ACB<br>0: ABC                       |          | 三相负载<br>(3/4P);<br>1/2D 欠载 |          | 温度报警     |          | 1P<br>恶性负载 报<br>警<br>、3-4P<br>电流缺相报 |                           | 相序保护<br>1: 禁止<br>0: 允许 |          | 不平衡保护<br>1: 禁止<br>0: 允许 |          | 缺相保护<br>1: 禁止<br>0: 允许 |          | 网络控制<br>1: 禁止<br>0: 允许 |          |           |

| 功能说明     | 开关类型            | 地址   | 数据意义说明                                     |                            |                  |                  |                      |                  |                               |                  |                        |                  |                   |                            |                      |                  |                  |                  | R/W<br>特性 |
|----------|-----------------|------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
|          |                 |      |                                            |                            |                  |                  |                      |                  | 警                             |                  |                        |                  |                   |                            |                      |                  |                  |                  |           |
| 开关状态     |                 |      | 若值为 0x5A 表合闸，若值为 0xA5 表分闸                  |                            |                  |                  |                      |                  |                               |                  |                        |                  |                   |                            |                      |                  |                  |                  | R         |
| A 相功率因数  | 不限类型            | 0x16 | 有符号 16 位整数 ， 0x7FFF 表示 1， 0x0000 表示 0      |                            |                  |                  |                      |                  |                               |                  |                        |                  |                   |                            |                      |                  |                  |                  | R         |
| B 相功率因数  | 3P/4P/T3/A5C    | 0x17 | 有符号 16 位整数 ， 0x7FFF 表示 1， 0x0000 表示 0      |                            |                  |                  |                      |                  |                               |                  |                        |                  |                   |                            |                      |                  |                  |                  | R         |
| C 相功率因数  | 3P/4P/T3/A5C    | 0x18 | 有符号 16 位整数 ， 0x7FFF 表示 1， 0x0000 表示 0      |                            |                  |                  |                      |                  |                               |                  |                        |                  |                   |                            |                      |                  |                  |                  | R         |
| 端子温度 A   | 不限              | 0x19 | 16 位温度，单位 0.1 度 有符号 16 位整数 取值范围(-40°-120°) |                            |                  |                  |                      |                  |                               |                  |                        |                  |                   |                            |                      |                  |                  |                  | R         |
| 端子温度 B   | 2P/3P/4P/T3/A5C | 0x1A | 16 位温度，单位 0.1 度 有符号 16 位整数 取值范围(-40°-120°) |                            |                  |                  |                      |                  |                               |                  |                        |                  |                   |                            |                      |                  |                  |                  | R         |
| 端子温度 C   | 3P/4P/T3/A5C    | 0x1B | 16 位温度，单位 0.1 度 有符号 16 位整数 取值范围(-40°-120°) |                            |                  |                  |                      |                  |                               |                  |                        |                  |                   |                            |                      |                  |                  |                  | R         |
| 端子温度 N   | 3P/4P/T3/A5C    | 0x1C | 16 位温度，单位 0.1 度 有符号 16 位整数 取值范围(-40°-120°) |                            |                  |                  |                      |                  |                               |                  |                        |                  |                   |                            |                      |                  |                  |                  | R         |
| 开短路故障数据  | A5C             | 0x1D | Bit15:14                                   |                            |                  |                  | Bit13:12             |                  |                               |                  | Bit11:10               |                  |                   |                            | Bit9:8               |                  |                  |                  | R         |
|          |                 |      | N 相温度                                      |                            |                  |                  | C 相温度                |                  |                               |                  | B 相温度                  |                  |                   |                            | A 相温度                |                  |                  |                  |           |
|          |                 |      | 0：正常<br>1：开路<br>2：短路                       |                            |                  |                  | 0：正常<br>1：开路<br>2：短路 |                  |                               |                  | 0：正常<br>1：开路<br>2：短路   |                  |                   |                            | 0：正常<br>1：开路<br>2：短路 |                  |                  |                  |           |
|          |                 |      | Bit7:6                                     |                            |                  |                  | Bit5:4               |                  |                               |                  | Bit3:2                 |                  |                   |                            | Bit1:0               |                  |                  |                  |           |
|          |                 |      | N 相电流                                      |                            |                  |                  | C 相电流                |                  |                               |                  | B 相电流                  |                  |                   |                            | A 相电流                |                  |                  |                  |           |
|          |                 |      | 0：正常<br>1：开路<br>2：短路                       |                            |                  |                  | 0：正常<br>1：开路<br>2：短路 |                  |                               |                  | 0：正常<br>1：开路<br>2：短路   |                  |                   |                            | 0：正常<br>1：开路<br>2：短路 |                  |                  |                  |           |
| N 相报警    | 3P/4P/T3/A5C    | 0x1E | 15                                         | 14                         | 13               | 12               | 11                   | 10               | 9                             | 8                | 7                      | 6                | 5                 | 4                          | 3                    | 2                | 1                | 0                | R         |
|          |                 |      | 电<br>流<br>预<br>警                           | 后<br>端<br>缺<br>N<br>报<br>警 | 保留               | 输入<br>IO 报<br>警  | 保留                   | 打火<br>报警         | 计量<br>报警                      | 温度<br>报警         | 保留                     | 保留               | 过流<br>报警          | 前<br>端<br>缺<br>N<br>报<br>警 | 温度<br>预警             | 保留               | 保留               | 短路<br>报警         |           |
| 分合闸次数    | 1P/2P/3P/4P     | 0x1F | 当发生一次分闸时，计数+1                              |                            |                  |                  |                      |                  |                               |                  |                        |                  |                   |                            |                      |                  |                  |                  | R         |
| 手柄锁定状态   | 1P/2P/3P/4P     | 0x20 | 15                                         | 14                         | 13               | 12               | 11                   | 10               | 9                             | 8                | 7                      | 6                | 5                 | 4                          | 3                    | 2                | 1                | 0                | R         |
|          |                 |      | 保留                                         | 保留                         | 保留               | 保留               | 保留                   | 保留               | 保留                            | 保留               | 远<br>程<br>锁<br>定       | 手<br>动<br>锁<br>定 | 硬<br>锁<br>定<br>OK | 软<br>锁<br>定<br>OK          | 保留                   | 保留               | 保留               | 保留               |           |
| 分合闸状态    | 不限类型            | 0x21 | 0：合闸      1：分闸                             |                            |                  |                  |                      |                  |                               |                  |                        |                  |                   |                            |                      |                  |                  |                  | R         |
| 禁止远程合闸状态 | 不限类型            | 0x22 | 0：允许远程控制      1：禁止远程合闸                     |                            |                  |                  |                      |                  |                               |                  |                        |                  |                   |                            |                      |                  |                  |                  | R         |
| 总功率因数    | 不限类型            | 0x23 | 有符号 16 位整数 ， 0x7FFF 表示 1， 0x0000 表示 0      |                            |                  |                  |                      |                  |                               |                  |                        |                  |                   |                            |                      |                  |                  |                  | R         |
| 报警带值上报字段 |                 |      |                                            |                            |                  |                  |                      |                  |                               |                  |                        |                  |                   |                            |                      |                  |                  |                  |           |
| 漏电电流     | 不限类型            | 0x30 | 16 位漏电电流，单位 0.1mA                          |                            |                  |                  |                      |                  |                               |                  |                        |                  |                   |                            |                      |                  |                  |                  | R         |
| 总告警位     | 不限类型            | 0x31 | 15                                         | 14                         | 13               | 12               | 11                   | 10               | 9                             | 8                | 7                      | 6                | 5                 | 4                          | 3                    | 2                | 1                | 0                | R         |
|          |                 |      | 电<br>流<br>预<br>警                           | 漏<br>电<br>预<br>警           | 欠<br>压<br>预<br>警 | 过<br>压<br>预<br>警 | 欠<br>压<br>报<br>警     | 打<br>火<br>报<br>警 | 电<br>压<br>缺<br>相<br>3P/4<br>P | 温<br>度<br>报<br>警 | 欠<br>载<br>报<br>警<br>(仅 | 过<br>压<br>报<br>警 | 过<br>流<br>报<br>警  | 漏<br>电<br>报<br>警           | 温<br>度<br>预<br>警     | 过<br>载<br>报<br>警 | 浪<br>涌<br>报<br>警 | 短<br>路<br>报<br>警 |           |

| 功能说明   | 开关类型  | 地址   | 数据意义说明                                      |    |          |          |          |          |          |          |           |          |          |    |          |          |    |          | R/W<br>特性 |
|--------|-------|------|---------------------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----|----------|----------|----|----------|-----------|
|        |       |      |                                             |    |          |          |          |          |          |          | 1-<br>2D) |          |          |    |          |          |    |          |           |
| 线路电压   | 不限类型  | 0x32 | 16 位电压, 单位 1V, 直流开关单位为 0.1V                 |    |          |          |          |          |          |          |           |          |          |    |          |          |    |          | R         |
| 线路电流   | 不限类型  | 0x33 | 16 位电流, 单位 0.01A                            |    |          |          |          |          |          |          |           |          |          |    |          |          |    |          | R         |
| 线路功率   | 不限类型  | 0x34 | 16 位功率, 单位 1W                               |    |          |          |          |          |          |          |           |          |          |    |          |          |    |          |           |
| 模块温度   | 不限类型  | 0x35 | 16 位温度, 单位 0.1 度 有符号 16 位整数 取值范围(-40°-120°) |    |          |          |          |          |          |          |           |          |          |    |          |          |    |          | R         |
| A 相告警位 | 3P/4P | 0x36 | 15                                          | 14 | 13       | 12       | 11       | 10       | 9        | 8        | 7         | 6        | 5        | 4  | 3        | 2        | 1  | 0        | R         |
|        |       |      | 电流<br>预警                                    | 保留 | 欠压<br>预警 | 过压<br>预警 | 欠压<br>报警 | 打火<br>报警 | 电压<br>缺相 | 温度<br>报警 | 保留        | 过压<br>报警 | 过流<br>报警 | 保留 | 温度<br>预警 | 过载<br>报警 | 保留 | 短路<br>报警 |           |
| A 相电压  | 3P/4P | 0x37 | 16 位电压, 单位 1V                               |    |          |          |          |          |          |          |           |          |          |    |          |          |    |          | R         |
| A 相电流  | 3P/4P | 0x38 | 16 位电流, 单位 0.01A                            |    |          |          |          |          |          |          |           |          |          |    |          |          |    |          | R         |
| A 相功率  | 3P/4P | 0x39 | 16 位功率, 单位 1W                               |    |          |          |          |          |          |          |           |          |          |    |          |          |    |          | R         |
| A 相温度  | 3P/4P | 0x3A | 16 位温度, 单位 0.1 度 有符号 16 位整数 取值范围(-40°-120°) |    |          |          |          |          |          |          |           |          |          |    |          |          |    |          | R         |
| B 相告警位 | 3P/4P | 0x3B | 15                                          | 14 | 13       | 12       | 11       | 10       | 9        | 8        | 7         | 6        | 5        | 4  | 3        | 2        | 1  | 0        | R         |
|        |       |      | 电流<br>预警                                    | 保留 | 欠压<br>预警 | 过压<br>预警 | 欠压<br>报警 | 打火<br>报警 | 电压<br>缺相 | 温度<br>报警 | 保留        | 过压<br>报警 | 过流<br>报警 | 保留 | 温度<br>预警 | 过载<br>报警 | 保留 | 短路<br>报警 |           |
| B 相电压  | 3P/4P | 0x3C | 16 位电压, 单位 1V                               |    |          |          |          |          |          |          |           |          |          |    |          |          |    |          | R         |
| B 相电流  | 3P/4P | 0x3D | 16 位电流, 单位 0.01A                            |    |          |          |          |          |          |          |           |          |          |    |          |          |    |          | R         |
| B 相功率  | 3P/4P | 0x3E | 16 位功率, 单位 1W                               |    |          |          |          |          |          |          |           |          |          |    |          |          |    |          | R         |
| B 相温度  | 3P/4P | 0x3F | 16 位温度, 单位 0.1 度 有符号 16 位整数 取值范围(-40°-120°) |    |          |          |          |          |          |          |           |          |          |    |          |          |    |          | R         |
| C 相告警位 | 3P/4P | 0x40 | 15                                          | 14 | 13       | 12       | 11       | 10       | 9        | 8        | 7         | 6        | 5        | 4  | 3        | 2        | 1  | 0        | R         |
|        |       |      | 电流<br>预警                                    | 保留 | 欠压<br>预警 | 过压<br>预警 | 欠压<br>报警 | 打火<br>报警 | 电压<br>缺相 | 温度<br>报警 | 保留        | 过压<br>报警 | 过流<br>报警 | 保留 | 温度<br>预警 | 过载<br>报警 | 保留 | 短路<br>报警 |           |
| C 相电压  | 3P/4P | 0x41 | 16 位电压, 单位 1V                               |    |          |          |          |          |          |          |           |          |          |    |          |          |    |          | R         |
| C 相电流  | 3P/4P | 0x42 | 16 位电流, 单位 0.01A                            |    |          |          |          |          |          |          |           |          |          |    |          |          |    |          | R         |
| C 相功率  | 3P/4P | 0x43 | 16 位功率, 单位 1W                               |    |          |          |          |          |          |          |           |          |          |    |          |          |    |          | R         |
| C 相温度  | 3P/4P | 0x44 | 16 位温度, 单位 0.1 度 有符号 16 位整数 取值范围(-40°-120°) |    |          |          |          |          |          |          |           |          |          |    |          |          |    |          | R         |

附表 CMD 命令码: 0x03 (0000 0011) **808 产品 - 从机实时数据表(非 808 产品, 无需关注):**

| 功能说明            | 设备类型 | 地址   | 数据意义说明                                                                   |            |                                                                          |  |                                                                          |         |         |                                                                          |         |         |         | R/W<br>特性 |         |   |
|-----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---|
| 数字量输入状态         | 808  | 0x00 | Bit                                                                      | Bit8-bit15 |                                                                          |  |                                                                          | 7       | 6       | 5                                                                        | 4       | 3       | 2       | 1         | 0       | R |
|                 |      |      | 定义                                                                       | 保留         |                                                                          |  |                                                                          | 通道<br>8 | 通道<br>7 | 通道<br>6                                                                  | 通道<br>5 | 通道<br>4 | 通道<br>3 | 通道<br>2   | 通道<br>1 |   |
| 数字量输出状态         | 808  | 0x01 | Bit 定义同上 1:有输入 0: 无输入                                                    |            |                                                                          |  |                                                                          |         |         |                                                                          |         |         |         |           |         | R |
| pwm 输出状态        | 808  | 0x02 | Bit 定义同上 1:有输入 0: 无输入                                                    |            |                                                                          |  |                                                                          |         |         |                                                                          |         |         |         |           |         | R |
| 点动输出状态          | 808  | 0x03 | Bit 定义同上 1:有输入 0: 无输入                                                    |            |                                                                          |  |                                                                          |         |         |                                                                          |         |         |         |           |         |   |
| 模拟量输入模式         | 808  | 0x04 | Bit12-bit15                                                              |            | Bit8-bit11                                                               |  | Bit4-bit7                                                                |         |         | bit0-bit3                                                                |         |         |         |           |         |   |
|                 |      |      | 模拟量输入 4 模式<br>0:ADC 值<br>1:温度 (单位 0.1℃)<br>2:电压 (单位 mV)<br>3: 电流 (单位 mA) |            | 模拟量输入 3 模式<br>0:ADC 值<br>1:温度 (单位 0.1℃)<br>2:电压 (单位 mV)<br>3: 电流 (单位 mA) |  | 模拟量输入 2 模式<br>0:ADC 值<br>1:温度 (单位 0.1℃)<br>2:电压 (单位 mV)<br>3: 电流 (单位 mA) |         |         | 模拟量输入 1 模式<br>0:ADC 值<br>1:温度 (单位 0.1℃)<br>2:电压 (单位 mV)<br>3: 电流 (单位 mA) |         |         |         |           |         |   |
| 模拟量输入 1 采集<br>值 | 808  | 0x05 | 模拟量输入 1 的采集值                                                             |            |                                                                          |  |                                                                          |         |         |                                                                          |         |         |         |           |         |   |
| 模拟量输入 2 采集<br>值 | 808  | 0x06 | 模拟量输入 2 的采集值                                                             |            |                                                                          |  |                                                                          |         |         |                                                                          |         |         |         |           |         |   |
| 模拟量输入 3 采集<br>值 | 808  | 0x07 | 模拟量输入 3 的采集值                                                             |            |                                                                          |  |                                                                          |         |         |                                                                          |         |         |         |           |         |   |
| 模拟量输入 4 采集<br>值 | 808  | 0x08 | 模拟量输入 4 的采集值                                                             |            |                                                                          |  |                                                                          |         |         |                                                                          |         |         |         |           |         |   |

当开关地址为 0XF0 时, 为特殊指令, 获取 485 自身的实时消息, 具体参数定义如下:

| 功能说明     | 地址   | 数据域格式, 以及命令意义说明                                                          | R/W 特性 |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| 485 温度 1 | 0x01 | 485 自身温度 1, 单位 0.1° (定制硬件才具备该功能)                                         | R      |
| 485 温度 2 | 0x02 | 485 自身温度 2, 单位 0.1° (定制硬件才具备该功能)                                         | R      |
| 报警位      | 0x03 | Bit0: 485 自身温度 1 产生报警 (定制硬件才具备该功能)<br>Bit1: 485 自身温度 2 产生报警 (定制硬件才具备该功能) | R      |

附表 2 CMD 命令码: 0x04 (0000 0100) **从机参数地址表**。只有标明开关类型的数据才有意义:

| 功能说明   | 开关类型                 | 地址   | 数据意义说明                        | R/W 特性 |
|--------|----------------------|------|-------------------------------|--------|
| 线路电压门限 | 不限类型                 | 0x00 | 16 位电压上限, 单位 1V, 直流开关单位为 0.1V | R      |
| 线路电压门限 | 不限类型                 | 0x01 | 16 位电压下限, 单位 1V, 直流开关单位为 0.1V | R      |
| 漏电电流门限 | 2P/3P/4P (具有漏电保护的型号) | 0x02 | 16 位漏电电流上限, 单位 0.1mA          | R      |
| 线路功率门限 | 不限类型                 | 0x03 | 16 位功率上限, 单位 1W               | R      |

| 功能说明            | 开关类型                         | 地址   | 数据意义说明                                                                                                        | R/W<br>特性 |
|-----------------|------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 模块温度门限          | 不限类型                         | 0x04 | 16 位温度上限, 单位 0.1 度 有符号 16 位整数 取值范围(-40°-120°)                                                                 | R         |
| 模块电流门限          | 不限类型                         | 0x05 | 16 位电流, 单位 0.01A                                                                                              | R         |
| 规格              | 不限类型                         | 0x06 | 详见本文档附件一: 规格说明                                                                                                | R         |
| 型号              |                              |      | 详见本文档附件一: 型号说明                                                                                                |           |
| 版本号             | 不限类型                         | 0x07 | 详见本文档附件一: 版本号说明                                                                                               | R         |
| 型号详细<br>功能代号    |                              |      | 详见本文档附件一: 型号详细功能代号说明                                                                                          | R         |
| 电流变比系数          | 不限类型                         | 0x08 | 电流, 功率, 电量 均需要经过此值来换算。(额定电流≥100A 此数据才有意义)                                                                     | R         |
| A 相电流门限         | 3P/4P/T3/A5C                 | 0x09 | 16 位电流, 单位 0.01A                                                                                              | R         |
| B 相电流门限         | 3P/4P/T3/A5C                 | 0x0A | 16 位电流, 单位 0.01A                                                                                              | R         |
| C 相电流门限         | 3P/4P/T3/A5C                 | 0x0B | 16 位电流, 单位 0.01A                                                                                              | R         |
| A 相功率门限         | 3P/4P/T3/A5C                 | 0x0C | 16 位功率上限, 单位 1W                                                                                               | R         |
| B 相功率门限         | 3P/4P/T3/A5C                 | 0x0D | 16 位功率上限, 单位 1W                                                                                               | R         |
| C 相功率门限         | 3P/4P/T3/A5C                 | 0x0E | 16 位功率上限, 单位 1W                                                                                               | R         |
| 电压预警上限          | 2P/3P/4P/T3/<br>A5C          | 0x0F | 16 位电压上限, 单位 1V                                                                                               | R         |
| 电压预警下限          | 2P/3P/4P/T3/<br>A5C          | 0x10 | 16 位电压下限, 单位 1V                                                                                               | R         |
| 漏电预警上限          | 2P/3P/4P (具<br>有漏电保护的<br>型号) | 0x11 | 16 位漏电电流预警上限, 单位 0.1mA                                                                                        | R         |
| 预警温度门限          | 不限类型                         | 0x12 | 16 位温度预警上限, 单位 0.1 度 有符号 16 位整数 取值范围(-40°-120°)                                                               | R         |
| A 相电流预警         | 3P/4P/T3/A5C                 | 0x13 | 16 位电流预警门限, 单位 0.01A                                                                                          | R         |
| B 相电流预警         | 3P/4P/T3/A5C                 | 0x14 | 16 位电流预警门限, 单位 0.01A                                                                                          | R         |
| C 相电流预警         | 3P/4P/T3/A5C                 | 0x15 | 16 位电流预警门限, 单位 0.01A                                                                                          | R         |
| 电流预警门限          | 1P/2P                        | 0x16 | 16 位电流预警门限, 单位 0.01A                                                                                          | R         |
| N 相电流门限         | 3P/4P                        | 0x17 | 16 位电流预警门限, 单位 0.01A                                                                                          | R         |
| 电流反时限曲线         | 3P/4P                        | 0x18 | 1, 2, 3, 越大延时越少                                                                                               | R         |
| 漏电档位            | 3P/4P                        | 0x19 | 漏电档位识别, 高字节表示当前测试信号输出档位, 低字节表示上一次识别结果, K5-4P 漏电型号分 4 档位 (0-3 分别对应 30, 50, 100, 1000 档位), 当执行完漏电测试以后, 需要进行档位更新 | R         |
| 长延时电弧报警灵敏度      | 1P                           | 0x1A | 0-100,数值越高灵敏度越强                                                                                               | R         |
| 瞬时电弧报警灵敏度       | 1P                           | 0x1B | 0-100,数值越高灵敏度越强                                                                                               | R         |
| 恶性负载调整型功率<br>下限 | 1P                           | 0x1C | 16 位功率下限, 单位 1W                                                                                               | R         |
| 恶性负载阻性功率下<br>限  | 1P                           | 0x1D | 16 位功率下限, 单位 1W                                                                                               | R         |
| 电压不平衡度          | T3                           | 0x1E | 不平衡度门限, 从 0-100                                                                                               | R         |
| 空开类型            | 不限类型                         | 0x1F | 1: 1P<br>2: 2P<br>3: 3P/4P                                                                                    | R         |

| 功能说明   | 开关类型        | 地址   | 数据意义说明                                                    |                       |          |          |          |          |                       |                |                       |                        |          |                       |                      |                |                      |                      | R/W<br>特性 |
|--------|-------------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|
|        |             |      | 4: T3-803/T3-805<br>5: A5C<br>6: T3-802<br>7: 2D<br>8: 1D |                       |          |          |          |          |                       |                |                       |                        |          |                       |                      |                |                      |                      |           |
| ID1    | 2P/1P/3P/4P | 0x30 | ID2/1 字节 (BCD 码), 低字节: 年+10, 高字节: 月+10                    |                       |          |          |          |          |                       |                |                       |                        |          |                       |                      |                |                      |                      | R         |
| ID2    | 2P/1P/3P/4P | 0x31 | ID4/3 字节 (BCD 码), 低字节: 日+10, 高字节: 工单                      |                       |          |          |          |          |                       |                |                       |                        |          |                       |                      |                |                      |                      | R         |
| ID3    | 2P/1P/3P/4P | 0x32 | ID6/5 字节 (BCD 码), 流水号                                     |                       |          |          |          |          |                       |                |                       |                        |          |                       |                      |                |                      |                      | R         |
| 功能使能 0 | 2P/1P/3P/4P | 0x33 | 15                                                        | 14                    | 13       | 12       | 11       | 10       | 9                     | 8              | 7                     | 6                      | 5        | 4                     | 3                    | 2              | 1                    | 0                    | R         |
|        |             |      | 保留                                                        | N 线<br>后端<br>断线<br>4P | 保留       | 保留       | 保留       | 保留       | 电流<br>缺相<br>/3-<br>4P | 外部<br>DI<br>报警 | 相序<br>保护<br>/3-<br>4P | 不平衡<br>保护<br>/3-<br>4P | 温度<br>保护 | N 线<br>前端<br>断线<br>4P | 允许<br>远程<br>锁定<br>模式 | 1P<br>恶性<br>负载 | 允许<br>本地<br>检修<br>模式 | 断电<br>恢复<br>分闸<br>保护 |           |
| 功能使能 1 | 2P/1P/3P/4P | 0x34 | 15                                                        | 14                    | 13       | 12       | 11       | 10       | 9                     | 8              | 7                     | 6                      | 5        | 4                     | 3                    | 2              | 1                    | 0                    | R         |
|        |             |      | 电流<br>预警                                                  | 漏电<br>预警              | 欠压<br>预警 | 过压<br>预警 | 欠压<br>报警 | 打火<br>报警 | 电压<br>缺相<br>/3-<br>4P | 保留             | 保留                    | 过压<br>报警               | 过流<br>报警 | 漏电<br>报警              | 温度<br>预警             | 过载<br>报警       | 浪涌<br>报警             | 短路<br>报警             |           |
| 分闸使能 0 | 2P/1P/3P/4P | 0x35 | 15                                                        | 14                    | 13       | 12       | 11       | 10       | 9                     | 8              | 7                     | 6                      | 5        | 4                     | 3                    | 2              | 1                    | 0                    | R         |
|        |             |      | 保留                                                        | N 线<br>后端<br>断线<br>4P | 保留       | 保留       | 保留       | 保留       | 电流<br>缺相<br>/3-<br>4P | 外部<br>DI<br>报警 | 相序<br>保护<br>/3-<br>4P | 不平衡<br>保护<br>/3-<br>4P | 温度<br>保护 | N 线<br>前端<br>断线<br>4P | 保留                   | 1P<br>恶性<br>负载 | 保留                   | 断电<br>恢复<br>分闸<br>保护 |           |
| 分闸使能 1 | 2P/1P/3P/4P | 0x36 | 15                                                        | 14                    | 13       | 12       | 11       | 10       | 9                     | 8              | 7                     | 6                      | 5        | 4                     | 3                    | 2              | 1                    | 0                    | R         |
|        |             |      | 电流<br>预警                                                  | 漏电<br>预警              | 欠压<br>预警 | 过压<br>预警 | 欠压<br>报警 | 打火<br>报警 | 电压<br>缺相<br>/3-<br>4P | 保留             | 保留                    | 过压<br>报警               | 过流<br>报警 | 漏电<br>报警              | 温度<br>预警             | 过载<br>报警       | 浪涌<br>报警             | 短路<br>报警             |           |
| 允许合闸 0 | 2P/1P/3P/4P | 0x37 | 15                                                        | 14                    | 13       | 12       | 11       | 10       | 9                     | 8              | 7                     | 6                      | 5        | 4                     | 3                    | 2              | 1                    | 0                    | R         |
|        |             |      | 保留                                                        | 保留                    | 保留       | 保留       | 保留       | 保留       | 电流<br>缺相<br>/3-<br>4P | 保留             | 相序<br>保护<br>/3-<br>4P | 不平衡<br>保护<br>/3-<br>4P | 温度<br>保护 | N 线<br>前端<br>断线<br>4P | 保留                   | 保留             | 保留                   | 断电<br>恢复<br>分闸<br>保护 |           |
| 允许合闸 1 | 2P/1P/3P/4P | 0x38 | 15                                                        | 14                    | 13       | 12       | 11       | 10       | 9                     | 8              | 7                     | 6                      | 5        | 4                     | 3                    | 2              | 1                    | 0                    | R         |
|        |             |      | 电流<br>预警                                                  | 漏电<br>预警              | 欠压<br>预警 | 过压<br>预警 | 欠压<br>报警 | 打火<br>报警 | 电压<br>缺相<br>/3-<br>4P | 保留             | 保留                    | 过压<br>报警               | 过流<br>报警 | 漏电<br>报警              | 温度<br>预警             | 过载<br>报警       | 浪涌<br>报警             | 短路<br>报警             |           |

附表 1 CMD 命令码: 0x04 (0000 0100) 808 产品 - 从机配置数据表(非 808 产品, 无需关注):

| 功能说明         | 设备类型 | 地址   | 数据意义说明                                                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                                                          | R/W 特性 |
|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| 数字量输入个数      | 808  | 0x01 | 设备具有的数字量输入的个数                                                                                                              |                                                                          |                                                                          |                                                                          | R      |
| 数字量输出个数      | 808  | 0x02 | 设备具有的数字量输出的个数                                                                                                              |                                                                          |                                                                          |                                                                          | R      |
| 模拟量输入个数      | 808  | 0x03 | 设备具有的模拟量输入的个数                                                                                                              |                                                                          |                                                                          |                                                                          | R      |
| PWM 输出个数     | 808  | 0x04 | 设备具有的 PWM 输出个数                                                                                                             |                                                                          |                                                                          |                                                                          | R      |
| Rev          | 808  | 0x05 | 保留                                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                          |        |
| 规格           | 不限类型 | 0x06 | 详见本文档 <a href="#">附件一: 规格说明</a>                                                                                            |                                                                          |                                                                          |                                                                          | R      |
| 型号           |      |      | 详见本文档 <a href="#">附件一: 型号说明</a>                                                                                            |                                                                          |                                                                          |                                                                          | R      |
| 版本号          | 不限类型 | 0x07 | 详见本文档 <a href="#">附件一: 版本号说明</a>                                                                                           |                                                                          |                                                                          |                                                                          | R      |
| 型号详细<br>功能代号 |      |      | 详见本文档 <a href="#">附件一: 型号详细功能代号说明</a>                                                                                      |                                                                          |                                                                          |                                                                          | R      |
| 模拟量输入模式      | 808  | 0x0A | Bit12-bit15                                                                                                                | Bit8-bit11                                                               | Bit4-bit7                                                                | bit0-bit3                                                                | R      |
|              |      |      | 模拟量输入 4 模式<br>0:ADC 值<br>1:温度 (单位 0.1℃)<br>2:电压 (单位 mV)<br>3: 电流 (单位 mA)                                                   | 模拟量输入 3 模式<br>0:ADC 值<br>1:温度 (单位 0.1℃)<br>2:电压 (单位 mV)<br>3: 电流 (单位 mA) | 模拟量输入 2 模式<br>0:ADC 值<br>1:温度 (单位 0.1℃)<br>2:电压 (单位 mV)<br>3: 电流 (单位 mA) | 模拟量输入 1 模式<br>0:ADC 值<br>1:温度 (单位 0.1℃)<br>2:电压 (单位 mV)<br>3: 电流 (单位 mA) |        |
| 功能位 0        | 808  | 0x0B | 保留                                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                          |        |
| 功能位 1        | 808  | 0x0C | 保留                                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                          |        |
| 开关量输入信号延时    | 808  | 0x0D | 低 8 位: 开关量输入保持延时, 开关量输入持续 DI_dly_dly*0.1s, 才会取消输入, 单位 0.1s<br>高 8 位: 开关量输入触发延时, 开关量输入持续 DI_trig_dly*0.1s, 才认为输入有效, 单位 0.1s |                                                                          |                                                                          |                                                                          | R      |
| 模拟量输入平滑次数    | 808  | 0x0E | 1-50, 模拟量输入平滑次数                                                                                                            |                                                                          |                                                                          |                                                                          | R      |
| 通道 1PWM 频率   | 808  | 0x0F | 10-5000, 单位 0.01kHz                                                                                                        |                                                                          |                                                                          |                                                                          | R      |
| 通道 1PWM 占空比  | 808  | 0x10 | 0-1000, 表示的 0-100%                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                          | R      |
| 通道 2PWM 频率   | 808  | 0x11 | 10-5000, 单位 0.01kHz                                                                                                        |                                                                          |                                                                          |                                                                          | R      |
| 通道 2PWM 占空比  | 808  | 0x12 | 0-1000, 表示的 0-100%                                                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                          | R      |
| 点动输出时间       | 808  | 0x13 | 单位 0.1s                                                                                                                    |                                                                          |                                                                          |                                                                          | R      |
| ID1          | 808  | 0x30 | ID2/1 字节 (BCD 码), 低字节: 年+10, 高字节: 月+10                                                                                     |                                                                          |                                                                          |                                                                          | R      |
| ID2          | 808  | 0x31 | ID4/3 字节 (BCD 码), 低字节: 日+10, 高字节: 工单                                                                                       |                                                                          |                                                                          |                                                                          | R      |
| ID3          | 808  | 0x32 | ID6/5 字节 (BCD 码), 流水号                                                                                                      |                                                                          |                                                                          |                                                                          | R      |

\*使能默认值：仅供参考，实际产品为准,不允许合闸表示故障正在发生时不允许远程合闸，电流分断型故障不具备此条件。

|             | 功能 0   | 功能 1   | 分闸 0   | 分闸 1   | 不允许合闸 0 | 不允许合闸 1 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 1P:         | 0x0020 | 0x842D | 0x0020 | 0x0025 | 0x0000  | 0x0000  |
| 2P:         | 0x0020 | 0xFC6F | 0x0020 | 0x0865 | 0x0000  | 0x0040  |
| 2P 带漏电检测:   | 0x0020 | 0xFC7F | 0x0020 | 0x0865 | 0x0000  | 0x0040  |
| 3-4P:       | 0x0020 | 0xFC6F | 0x0020 | 0x0865 | 0x0000  | 0x0040  |
| 3-4P 带漏电检测: | 0x0020 | 0xFC7F | 0x0020 | 0x0865 | 0x0000  | 0x0040  |
| T3          | -      | -      | -      | -      | -       | -       |
| A5C         | 0x0120 | 0xF87D | 0x0120 | 0xF87D | -       | -       |

\*T3 系列不支持功能使能的设定。

当开关地址为 0XF0 时，为特殊指令，获取 485 自身的配置消息，具体参数定义如下：

| 功能说明          | 地址   | 数据域格式，以及命令意义说明                                                  | R/W 特性 |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 读取波特率         | 0x03 | 代号 (1-8) 分别表示 2400/4800/9600/14400/19200/38400/56000/115200     | R      |
| 通信格式          | 0x04 | 代号 (1-RTU, 0-ASCII)                                             | R      |
| 远程通讯模式        | 0x07 | (0-正常模式, 1-远程模式)                                                | R      |
| 从机断线 30s 分闸功能 | 0x08 | (00-功能关闭, 01-开关地址 1 分闸, 02-开关地址 2 分闸, FF-所有开关分闸)                | R      |
| 从机版本号         | 0x09 | 获取版本号                                                           | R      |
| 电量存储功能        | 0x0A | 是否开启 485 电量存储功能 (0-关闭, 1-开启)                                    | R      |
| 地址转换          | 0x0C | 是否开启地址字节高位和低位调换, (0-默认不开启, 1-开启)                                | R      |
| 功能使能位         | 0x10 | Bit0:是否开启 485 温度分闸 (默认不开启) (定制硬件才具备该功能)                         | R      |
| 485 温度阈值      | 0x11 | 485 温度阈值, 单位 0.1℃ (定制硬件才具备该功能)                                  | R      |
| 唯一 ID_1       | 0x50 | 485 唯一 ID 2/1 字节                                                |        |
| 唯一 ID_2       | 0x51 | 485 唯一 ID 4/3 字节                                                |        |
| 唯一 ID_3       | 0x52 | 485 唯一 ID 6/5 字节                                                |        |
| IMEI          | 0x53 | IMEI (字节 7-字节 8)                                                |        |
| IMEI          | 0x54 | IMEI (字节 5-字节 6)                                                |        |
| IMEI          | 0x55 | IMEI (字节 3-字节 4)                                                |        |
| IMEI          | 0x56 | IMEI (字节 1-字节 2)<br>字节 1 到 字节 8 是一个 64 位的十六进制数据, 转整形数据即为 IMEI 号 |        |
| IMSI          | 0x57 | IMSI (字节 7-字节 8)                                                |        |
| IMSI          | 0x58 | IMSI (字节 5-字节 6)                                                |        |
| IMSI          | 0x59 | IMSI (字节 3-字节 4)                                                |        |
| IMSI          | 0x5A | IMSI (字节 1-字节 2)<br>字节 1 到 字节 8 是一个 64 位的十六进制数据, 转整形数据即为 IMSI 号 |        |
| ICCID         | 0x5B | ICCID 01                                                        |        |
| ICCID         | 0x5C | ICCID 02                                                        |        |
| ICCID         | 0x5D | ICCID 03                                                        |        |
| ICCID         | 0x5E | ICCID 04                                                        |        |

| 功能说明  | 地址   | 数据域格式，以及命令意义说明 | R/W<br>特性 |
|-------|------|----------------|-----------|
| ICCID | 0X5F | ICCID 05       |           |

备注：在上电初始化时，尚未获取到 IMSI 和 ICCID 的时候，IMEI 和 ICCID 都为 0

附表 3 CMD 命令码：0x06 (0000 0110) 从机参数地址表。只有标明开关类型的数据才有意义：

| 功能说明         | 开关类型                | 地址   | 数据域格式，以及命令意义说明                                                                                                                                                                                                                                                                         | R/W 特性 |
|--------------|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 配置电压门限       | 2P/3P/4P/T3/A5<br>C | 0x00 | 数据发送电压上门限，单位为 1V                                                                                                                                                                                                                                                                       | W      |
| 配置电压门限       | 2P/3P/4P/T3/A5<br>C | 0x01 | 数据发送电压下门限，单位为 1V                                                                                                                                                                                                                                                                       | W      |
| 漏电电流门限       | 2P/3P/4P/T3/A5<br>C | 0x02 | 16 位漏电电流上限，单位 0.1mA                                                                                                                                                                                                                                                                    | W      |
| 配置功率门限       | 不限类型                | 0x03 | 数据发送功率门限，单位为 1W                                                                                                                                                                                                                                                                        | W      |
| 配置温度门限       | 不限类型                | 0x04 | 数据发送温度上限，单位为 0.1 度 有符号 16 位整数 取值范围(-40°~120°)                                                                                                                                                                                                                                          | W      |
| 配置电流门限       | 不限类型                | 0x05 | 数据发送电流门限，单位为 0.01A                                                                                                                                                                                                                                                                     | W      |
| 特殊指令         | 不限类型                | 0x08 | 1. 漏电测试指令（无硬件漏电保护功能发送此指令无效）：0x005A<br>2. 亮灯指令（橙色按钮黄灯，五秒后自动熄灭，重发指令重新计时）：0x0096<br>3. 远程禁止合闸指令（需远程锁定模式使能）：0x0018<br>4. 解除远程禁止合闸指令（需远程锁定模式使能）：0x0081<br>5. 远程解除网络控制禁止指令（需要用户自己确认是否有合闸风险，不能解锁本地锁定）：0x00C3<br>6. 消音指令（关闭报警蜂鸣器<如果存在>）：0x0042<br>7. 报警复位指令（清除当前所有报警，如果报警条件仍存在，会再次触发报警）：0x0024 | W      |
| 解锁指令         | 不限类型                | 0x09 | 解锁指令：<br>解锁修改功能使能指令：发送 10 A5                                                                                                                                                                                                                                                           | W      |
| 漏电预警         | 2P/3P/4P/T3/A5<br>C | 0x0A | 16 位漏电电流上限，单位 0.1mA                                                                                                                                                                                                                                                                    | W      |
| 温度预警         | 不限类型                | 0x0B | 数据发送温度上限，单位为 0.1 度 有符号 16 位整数 取值范围(-40°~120°)                                                                                                                                                                                                                                          | W      |
| A 相电流预警      | 不限类型                | 0x0C | 数据发送电流门限，单位为 0.01A                                                                                                                                                                                                                                                                     | W      |
| B 相电流预警      | 3P/4P/T3/A5C        | 0x0D | 数据发送电流门限，单位为 0.01A                                                                                                                                                                                                                                                                     | W      |
| C 相电流预警      | 3P/4P/T3/A5C        | 0x0E | 数据发送电流门限，单位为 0.01A                                                                                                                                                                                                                                                                     | W      |
| 预警电压阈值上限     | 2P/3P/4P/T3/A5<br>C | 0x14 | 数据发送预警电压上门限，单位为 1V                                                                                                                                                                                                                                                                     | W      |
| 预警电压阈值下限     | 2P/3P/4P/T3/A5<br>C | 0x15 | 数据发送预警电压下门限，单位为 1V                                                                                                                                                                                                                                                                     | W      |
| 电量高          | 不限类型                | 0x16 | 修改开关电量数据，先发送电量高 16bit（工程指令）                                                                                                                                                                                                                                                            | W      |
| 电量低          | 不限类型                | 0x17 | 修改开关电量数据，再发送电量低 16bit（工程指令），才能修改成功                                                                                                                                                                                                                                                     | W      |
| A 相功率门限      | 3P/4P/T3/A5C        | 0x28 | 数据发送功率门限，单位为 1W                                                                                                                                                                                                                                                                        | W      |
| B 相功率门限      | 3P/4P/T3/A5C        | 0x29 | 数据发送功率门限，单位为 1W                                                                                                                                                                                                                                                                        | W      |
| C 相功率门限      | 3P/4P/T3/A5C        | 0x2A | 数据发送功率门限，单位为 1W                                                                                                                                                                                                                                                                        | W      |
| A 相电流门限      | 3P/4P/T3/A5C        | 0x2B | 数据发送电流门限，单位为 0.01A                                                                                                                                                                                                                                                                     | W      |
| B 相电流门限      | 3P/4P/T3/A5C        | 0x2C | 数据发送电流门限，单位为 0.01A                                                                                                                                                                                                                                                                     | W      |
| C 相电流门限      | 3P/4P/T3/A5C        | 0x2D | 数据发送电流门限，单位为 0.01A                                                                                                                                                                                                                                                                     | W      |
| N 相电流门限      | 3P/4P/T3/A5C        | 0x2E | 数据发送电流门限，单位为 0.01A                                                                                                                                                                                                                                                                     | W      |
| 反时限电流曲线选择    | 3P/4P               | 0x2F | 1~3，越高延时越短                                                                                                                                                                                                                                                                             | W      |
| 漏电保护档位       | 3P/4P               | 0x30 | 用户可根据实际调整档位设定当前所处档位                                                                                                                                                                                                                                                                    | W      |
| 长延时电弧故障报警灵敏度 | 1P                  | 0x31 | 根据长时间电流值判断，0-100,数值越高灵敏度越强                                                                                                                                                                                                                                                             | W      |

| 功能说明             | 开关类型        | 地址   | 数据域格式，以及命令意义说明                           | R/W<br>特性 |
|------------------|-------------|------|------------------------------------------|-----------|
| 瞬时电弧故障 报警<br>灵敏度 | 1P          | 0x32 | 根据电流波形特性判断，0-100,数值越高灵敏度越强               | W         |
| 电压不平衡度           | T3/A5C      | 0x33 | 0-100                                    | W         |
| 恶性负载调整 型功<br>率下限 | 1P          | 0x34 | 数据发送功率门限，单位为 1W                          | W         |
| 恶性负载阻性 功率<br>下限  | 1P          | 0x35 | 数据发送功率门限，单位为 1W                          | W         |
| 恢复出厂 2           | 2P/1P/3P/4P | 0x49 | 工程指令                                     | W         |
| 功能使能 0           | 2P/1P/3P/4P | 0x63 | bit 含义参考 04 消息的地址 0x33，1 表示功能有效，0 表示功能关闭 | W         |
| 功能使能 1           | 2P/1P/3P/4P | 0x64 | bit 含义参考 04 消息的地址 0x34，1 表示功能有效，0 表示功能关闭 | W         |
| 分闸使能 0           | 2P/1P/3P/4P | 0x65 | bit 含义参考 04 消息的地址 0x35，1 表示功能有效，0 表示功能关闭 | W         |
| 分闸使能 1           | 2P/1P/3P/4P | 0x66 | bit 含义参考 04 消息的地址 0x36，1 表示功能有效，0 表示功能关闭 | W         |
| 允许合闸 0           | 2P/1P/3P/4P | 0x67 | bit 含义参考 04 消息的地址 0x37，1 表示功能有效，0 表示功能关闭 | W         |
| 允许合闸 1           | 2P/1P/3P/4P | 0x68 | bit 含义参考 04 消息的地址 0x38，1 表示功能有效，0 表示功能关闭 | W         |

附表 1 CMD 命令码: 0x06 (0000 0100) 808 产品 - 从机配置数据表(非 808 产品, 无需关注):

| 功能说明        | 设备类型 | 地址   | 数据意义说明                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                           | R/W 特性 |
|-------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 数字量输入个数     | 808  | 0x01 | 设备具有的数字量输入的个数                                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           | R      |
| 数字量输出个数     | 808  | 0x02 | 设备具有的数字量输出的个数                                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           | R      |
| 模拟量输入个数     | 808  | 0x03 | 设备具有的模拟量输入的个数                                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           | R      |
| PWM 输出个数    | 808  | 0x04 | 设备具有的 PWM 输出个数                                                                                                             |                                                                           |                                                                           |                                                                           | R      |
| 解锁指令        | 不限类型 | 0x09 | 解锁指令:<br>解锁修改功能使能指令: 发送 10 A5                                                                                              |                                                                           |                                                                           |                                                                           |        |
| 模拟量输入模式     | 808  | 0x0A | Bit12-bit15                                                                                                                | Bit8-bit11                                                                | Bit4-bit7                                                                 | bit0-bit3                                                                 | R      |
|             |      |      | 模拟量输入 4 模式<br>0:ADC 值<br>1:温度 (单位 0.1°C)<br>2:电压 (单位 mV)<br>3: 电流 (单位 mA)                                                  | 模拟量输入 3 模式<br>0:ADC 值<br>1:温度 (单位 0.1°C)<br>2:电压 (单位 mV)<br>3: 电流 (单位 mA) | 模拟量输入 2 模式<br>0:ADC 值<br>1:温度 (单位 0.1°C)<br>2:电压 (单位 mV)<br>3: 电流 (单位 mA) | 模拟量输入 1 模式<br>0:ADC 值<br>1:温度 (单位 0.1°C)<br>2:电压 (单位 mV)<br>3: 电流 (单位 mA) |        |
| 功能位 0       | 808  | 0x0B | 保留                                                                                                                         |                                                                           |                                                                           |                                                                           |        |
| 功能位 1       | 808  | 0x0C | 保留                                                                                                                         |                                                                           |                                                                           |                                                                           |        |
| 开关量输入信号延时   | 808  | 0x0D | 低 8 位: 开关量输入保持延时, 开关量输入持续 DI_dly_dly*0.1s, 才会取消输入, 单位 0.1s<br>高 8 位: 开关量输入触发延时, 开关量输入持续 DI_trig_dly*0.1s, 才认为输入有效, 单位 0.1s |                                                                           |                                                                           |                                                                           | R      |
| 模拟量输入平滑次数   | 808  | 0x0E | 1-50, 模拟量输入平滑次数                                                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                           | R      |
| 通道 1PWM 频率  | 808  | 0x0F | 10-5000, 单位 0.01kHz                                                                                                        |                                                                           |                                                                           |                                                                           | R      |
| 通道 1PWM 占空比 | 808  | 0x10 | 0-1000, 表示的 0-100%                                                                                                         |                                                                           |                                                                           |                                                                           | R      |
| 通道 2PWM 频率  | 808  | 0x11 | 10-5000, 单位 0.01kHz                                                                                                        |                                                                           |                                                                           |                                                                           | R      |
| 通道 2PWM 占空比 | 808  | 0x12 | 0-1000, 表示的 0-100%                                                                                                         |                                                                           |                                                                           |                                                                           | R      |
| 点动输出时间      | 808  | 0x13 | 单位 0.1s                                                                                                                    |                                                                           |                                                                           |                                                                           | R      |
| 数字量输出打开     | 808  | 0x14 |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                           |        |
| 数字量输出关闭     | 808  | 0x15 |                                                                                                                            |                                                                           |                                                                           |                                                                           |        |

4.12 本从机数据地址的定义表 (通信参数修改可能需要重启从机模块, 比如修改通信波特率、恢复出厂)

| 功能说明          | 地址   | 数据域格式, 以及命令意义说明                                                       | R/W 特性 |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 自动地址触发*       | 0x01 | 底层开关自动设定地址触发开关 (发送 0xFF00 表示开始, 发送 0 表示结束)                            | W      |
| 从机地址修改**      | 0x02 | 地址修改需发送 0xBA00+需要修改的地址 (0x01-0xFF)                                    | W      |
| 通信波特率***      | 0x03 | 发送 0xBA00+需要修改的代号 (1-8) 2400/4800/9600/14400/19200/38400/56000/115200 | W      |
| 通信格式          | 0x04 | 发送 0xBA00+ 代号 (1-RTU, 0-ASCII)                                        | W      |
| 校验方式          | 0x05 | 发送 0xBA00+代号 (0-ODD, 1-EVEN, 2-2 停止位, 3-1 停止位)                        | W      |
| 恢复出厂****      | 0x06 | 发送 0xFF5A 恢复默认设置                                                      | W      |
| 远程通讯模式*****   | 0x07 | 发送 0xBA00+代号 (0-正常模式, 1-远程模式)                                         | W      |
| 从机断线 30s 分闸功能 | 0x08 | 发送 0xBA00+代号 (00-功能关闭, 01-开关地址 1 分闸, 02-开关地址 2 分闸, FF-所有开关分闸)         | W      |
| 从机版本号         | 0x09 | 发送 0xBA00 获取版本号 (不推荐, 建议使用 04 指令)                                     | R      |

| 功能说明     | 地址   | 数据域格式，以及命令意义说明                              | R/W<br>特性 |
|----------|------|---------------------------------------------|-----------|
| 电量存储功能   | 0x0A | 发送 0xBA00+ 代号 (0-关闭, 1-开启)                  | W         |
| 地址转换     | 0x0C | 写数据地址高位和低位的顺序调换, 发送 0xBA00+ 代号 (0-默认, 1-调换) | W         |
| 重启通讯模组   | 0x0D | 重启通讯模块                                      | W         |
| 功能使能位    | 0x10 | Bit0:是否开启温度分间使能 (默认不开启) (定制硬件才具备该功能)        | W         |
| 485 温度阈值 | 0x11 | 485 温度阈值, 单位 0.1℃ (定制硬件才具备该功能)              | W         |

注: 上表红色表示默认值

\*自动地址流程具体操作详见《S3 系列物联网空开地址码设置指导》。

\*\*手动修改从机地址操作详见通讯模组使用说明书。

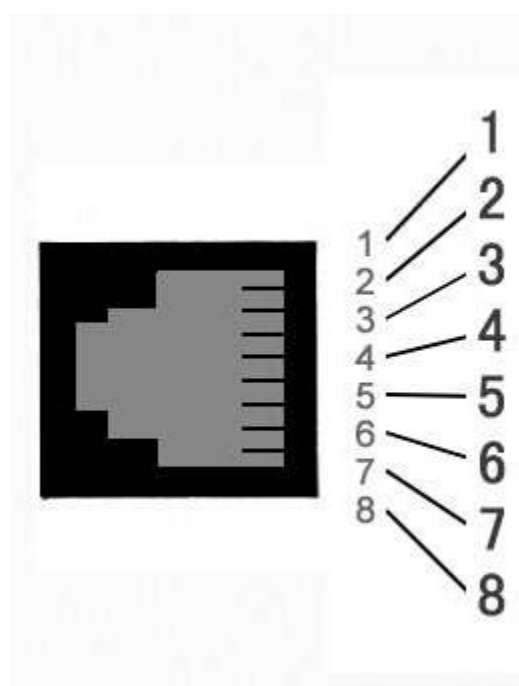
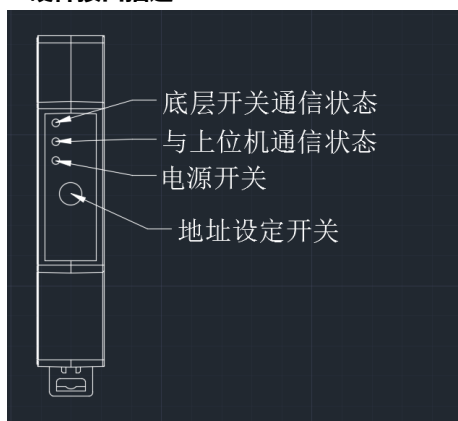
\*\*\*通信波特率修改示例: 将通信波特率改为 9600, 则该帧的结构描述如下(修改完需要重启从机通讯模块):

| RTU主机命令信息 |                    | RTU 从机回应信息 |                    |
|-----------|--------------------|------------|--------------------|
| ADDR      | 0x01               | ADDR       | 0x01               |
| CMD       | 0x06               | CMD        | 0x06               |
| 写数据地址高位   | 0x03 (具体功能地址0-255) | 写数据地址高位    | 0x03 (具体功能地址0-255) |
| 写数据地址低位   | 0xF0 (从机自身参数设定地址)  | 写数据地址低位    | 0xF0 (从机自身参数设定地址)  |
| 数据内容高位    | 0xBA               | 数据内容高位     | 0xBA               |
| 数据内容低位    | 0x03               | 数据内容低位     | 0x03               |
| CRC低位     | 0xBA               | CRC低位      | 0xBA               |
| CRC高位     | 0xDC               | CRC高位      | 0xDC               |

\*\*\*\*手动恢复出厂设定操作详见通讯模组使用说明书。

\*\*\*\*\*针对大延时或远程通讯系统, 在 03/04 命令码指令返回时增加返回数据内容地址以及开关起始地址, 但此模式不兼容标准格式。

## 5 硬件接口描述:



1 电源+ (采用内置隔离方式的模块无需电源)

2 电源-

3 B

4 A

5 B

6 A

7 电源-

8 电源+ (采用内置隔离方式的模块无需电源)

内置信号隔离，电源内置隔离方式的模块无需外部提供电源（默认）。

（如果无内置隔离的模块，需要外接 DC5V 电源，请勿接反。）

端子接线方式：（从左到右，从上到下）

| 序号 | 功能   |
|----|------|
| 1  | 485A |
| 2  | 485B |
| 3  | 屏蔽线  |

## 附录一：

型号字段对照表：

| 地址 |              | 型号       | bit7 | bit6                       | bit5 | bit4 | bit3                             | bit2 | bit1 | bit0 |  |
|----|--------------|----------|------|----------------------------|------|------|----------------------------------|------|------|------|--|
|    |              |          |      | 原规格代号                      |      |      |                                  |      |      |      |  |
| 6  | MODEL<br>高字节 | 旧版定义     | 0    | 10 16 20 25 32 40 45 64 80 |      |      |                                  |      |      |      |  |
|    |              | 新版定义     | 1    | 细分电流曲线                     |      | 电流等级 |                                  |      |      |      |  |
|    |              | 10       | 1    | 0                          | 0    | 0    | 0                                | 0    | 0    | 1    |  |
|    |              | 16       | 1    | 0                          | 0    | 0    | 0                                | 0    | 1    | 0    |  |
|    |              | 20       | 1    | 0                          | 0    | 0    | 0                                | 0    | 1    | 1    |  |
|    |              | 25       | 1    | 0                          | 0    | 0    | 0                                | 1    | 0    | 0    |  |
|    |              | 32       | 1    | 0                          | 0    | 0    | 0                                | 1    | 0    | 1    |  |
|    |              | 40       | 1    | 0                          | 0    | 0    | 0                                | 1    | 1    | 0    |  |
|    |              | 63       | 1    | 0                          | 0    | 0    | 0                                | 1    | 1    | 1    |  |
|    |              | 80       | 1    | 0                          | 0    | 0    | 1                                | 0    | 0    | 0    |  |
|    |              | 100      | 1    | 0                          | 0    | 0    | 1                                | 0    | 0    | 1    |  |
|    |              | 125      | 1    | 0                          | 0    | 0    | 1                                | 0    | 1    | 0    |  |
|    |              | 250      | 1    | 0                          | 0    | 0    | 1                                | 0    | 1    | 1    |  |
|    |              | 400      | 1    | 0                          | 0    | 0    | 1                                | 1    | 0    | 0    |  |
|    |              | 630      | 1    | 0                          | 0    | 0    | 1                                | 1    | 0    | 1    |  |
|    |              | 800      | 1    | 0                          | 0    | 0    | 1                                | 1    | 1    | 0    |  |
|    |              | 1000     | 1    | 0                          | 0    | 0    | 1                                | 1    | 1    | 1    |  |
|    |              | 1250     | 1    | 0                          | 0    | 1    | 0                                | 0    | 0    | 0    |  |
|    |              | 1600     | 1    | 0                          | 0    | 1    | 0                                | 0    | 0    | 1    |  |
|    |              | 2000     | 1    | 0                          | 0    | 1    | 0                                | 0    | 1    | 0    |  |
|    |              | 3200     | 1    | 0                          | 0    | 1    | 0                                | 0    | 1    | 1    |  |
|    |              | 4000     | 1    | 0                          | 0    | 1    | 0                                | 1    | 0    | 0    |  |
|    |              | 6300     | 1    | 0                          | 0    | 1    | 0                                | 1    | 0    | 1    |  |
|    | MODEL<br>低字节 | 型号       | bit7 | bit6                       | bit5 | bit4 | bit3                             | bit2 | bit1 | bit0 |  |
|    |              | S3 微断系列  | 0    |                            |      |      | 6 -- 3P/4P<br>7 -- 2P<br>8 -- 1P |      |      |      |  |
|    |              | S3 塑壳系列  | 1    |                            |      |      |                                  |      |      |      |  |
|    |              | K 系列     | 2    |                            |      |      |                                  |      |      |      |  |
|    |              | T 系列     | 3    |                            |      |      |                                  |      |      |      |  |
|    |              | 直流       | 4    |                            |      |      |                                  |      |      |      |  |
|    |              | 监控类      | 5    |                            |      |      |                                  |      |      |      |  |
|    |              | 智能面板     | 6    |                            |      |      |                                  |      |      |      |  |
|    |              | K1 系列    | 7    |                            |      |      |                                  |      |      |      |  |
|    |              | E8/E9 系列 | 8    |                            |      |      |                                  |      |      |      |  |
|    |              |          |      |                            |      |      |                                  |      |      |      |  |
|    |              | D8 系列    | 10   |                            |      |      |                                  |      |      |      |  |

当型号为S3微断系列、S3塑壳系列、K系列、T系列、直流、监控类、智能面板、E8系列，VER字段对照表：

|            | 微断型号                                    | bit7     | bit6           | bit5         | bit4      | bit3         | bit2     | bit1     | bit0         |
|------------|-----------------------------------------|----------|----------------|--------------|-----------|--------------|----------|----------|--------------|
| VER<br>高字节 | 对应 model<br>低字节为：<br>直流：0100<br>交流：0000 | 分相<br>温度 | 0-C 型<br>1-D 型 | 1-微断<br>0-塑壳 | 是否<br>带 N | 是否需要<br>写入电压 | 漏电检<br>测 | 漏保<br>功能 | 0-单相<br>1-三相 |
|            | F C                                     | 0        | 0              | 1            | 0         | 1            | 0        | 0        | 0            |
|            | FN C                                    | 0        | 0              | 1            | 1         | 0            | 0        | 0        | 0            |
|            | FN(L)C                                  | 0        | 0              | 1            | 1         | 0            | 1        | 0        | 0            |
|            | ZN/Z C                                  | 0        | 0              | 1            | 1         | 0            | 1        | 1        | 0            |
|            | T C                                     | 0        | 0              | 1            | 0         | 0            | 0        | 0        | 1            |
|            | T LC                                    | 0        | 0              | 1            | 0         | 0            | 1        | 0        | 1            |
|            | TN C                                    | 0        | 0              | 1            | 1         | 0            | 0        | 0        | 1            |
|            | TN(L)C                                  | 0        | 0              | 1            | 1         | 0            | 1        | 0        | 1            |
|            | T D                                     | 0        | 1              | 1            | 0         | 0            | 0        | 0        | 1            |
|            | TN D                                    | 0        | 1              | 1            | 1         | 0            | 0        | 0        | 1            |
|            | TN(L)D                                  | 0        | 1              | 1            | 1         | 0            | 1        | 0        | 1            |
|            | TZ C                                    | 0        | 0              | 1            | 1         | 0            | 1        | 1        | 1            |
|            | F C                                     | 1        | 0              | 1            | 0         | 1            | 0        | 0        | 0            |
|            | FN C                                    | 1        | 0              | 1            | 1         | 0            | 0        | 0        | 0            |
|            | FN L C                                  | 1        | 0              | 1            | 1         | 0            | 1        | 0        | 0            |
|            | ZN C                                    | 1        | 0              | 1            | 1         | 0            | 1        | 1        | 0            |
|            | T C                                     | 1        | 0              | 1            | 0         | 0            | 0        | 0        | 1            |
|            | TL C                                    | 1        | 0              | 1            | 0         | 0            | 1        | 0        | 1            |
|            | TZ C                                    | 1        | 0              | 1            | 0         | 0            | 1        | 1        | 1            |
|            | TN C                                    | 1        | 0              | 1            | 1         | 0            | 0        | 0        | 1            |
|            | TN L C                                  | 1        | 0              | 1            | 1         | 0            | 1        | 0        | 1            |
|            | TNZ C                                   | 1        | 0              | 1            | 1         | 0            | 1        | 1        | 1            |
|            | F D                                     | 1        | 1              | 1            | 0         | 1            | 0        | 0        | 0            |
|            | FN D                                    | 1        | 1              | 1            | 1         | 0            | 0        | 0        | 0            |
|            | FN L D                                  | 1        | 1              | 1            | 1         | 0            | 1        | 0        | 0            |
|            | ZN D                                    | 1        | 1              | 1            | 1         | 0            | 1        | 1        | 0            |
|            | T D                                     | 1        | 1              | 1            | 0         | 0            | 0        | 0        | 1            |
|            | TL D                                    | 1        | 1              | 1            | 0         | 0            | 1        | 0        | 1            |
|            | TZ D                                    | 1        | 1              | 1            | 0         | 0            | 1        | 1        | 1            |
|            | TN D                                    | 1        | 1              | 1            | 1         | 0            | 0        | 0        | 1            |
|            | TN L D                                  | 1        | 1              | 1            | 1         | 0            | 1        | 0        | 1            |
|            | TNZ D                                   | 1        | 1              | 1            | 1         | 0            | 1        | 1        | 1            |

|            |                 |                              |   |   |                    |   |   |   |   |
|------------|-----------------|------------------------------|---|---|--------------------|---|---|---|---|
|            | T 系列            | 对应 model 低字节为：0011b          |   |   |                    |   |   |   |   |
|            | T3 803          | 1                            | 0 | 1 | 0                  | 1 | 1 | 0 | 1 |
|            | T3 802<br>(801) | 0                            | 0 | 1 | 0                  | 1 | 1 | 0 | 0 |
|            | T3 805          | 1                            | 0 | 1 | 0                  | 0 | 1 | 1 | 1 |
|            | T3 808          | 1                            | 0 | 1 | 0                  | 0 | 0 | 0 | X |
|            | 监测系列            | 对应 model 低字节为：0101b          |   |   |                    |   |   |   |   |
|            | A5-C            | 1                            | 0 | 1 | 0                  | 0 | 1 | 0 | 1 |
|            | A5-C            | 1                            | 0 | 1 | 0                  | 1 | 1 | 0 | 1 |
|            | A5-AFDD         | 1                            | 0 | 1 | 0                  | 0 | 1 | 0 | 0 |
|            | A5-C 单相         | 1                            | 0 | 1 | 0                  | 1 | 1 | 0 | 0 |
|            | A5-C 单相         | 0                            | 0 | 1 | 0                  | 1 | 1 | 0 | 0 |
|            | S3-485          | 1                            | 0 | 1 | 1                  | 0 | 0 | 0 | 1 |
|            | 家和电气火灾产品        | 1                            | 0 | 1 | 1                  | 0 | 0 | 1 | 0 |
|            | S3 塑壳系列         | 对应 model 低字节为：0001b          |   |   |                    |   |   |   |   |
|            | S3-ELxxS        | 1                            | 0 | 0 | 0                  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|            | 智能面板            | 对应主版本号 0110b                 |   |   |                    |   |   |   |   |
|            | H5-R10          | 1                            | 0 | 0 | 0                  | 0 | 0 | 0 | 1 |
|            | H5-R16          | 1                            | 0 | 0 | 0                  | 0 | 0 | 1 | 0 |
|            | H5-RC10         | 1                            | 0 | 0 | 0                  | 0 | 0 | 1 | 1 |
|            | H5-RC16         | 1                            | 0 | 0 | 0                  | 0 | 1 | 0 | 0 |
|            | H5-N16          | 1                            | 0 | 0 | 0                  | 0 | 1 | 0 | 1 |
|            | E8/E9 系列        | 对应主版本号 1000b                 |   |   |                    |   |   |   |   |
|            | E8 1P           | 0                            | 0 | 0 | 0                  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|            | E8 2P           | 0                            | 0 | 0 | 0                  | 0 | 0 | 0 | 1 |
|            | E8 3P           | 0                            | 0 | 0 | 0                  | 0 | 0 | 1 | 0 |
|            | E8 4P           | 0                            | 0 | 0 | 0                  | 0 | 0 | 1 | 1 |
|            | E9 1P           | 0                            | 0 | 0 | 0                  | 0 | 1 | 0 | 0 |
|            | E9 2P           | 0                            | 0 | 0 | 0                  | 0 | 1 | 0 | 1 |
|            | E9 3P           | 0                            | 0 | 0 | 0                  | 0 | 1 | 1 | 0 |
|            | E9 4P           | 0                            | 0 | 0 | 0                  | 0 | 1 | 1 | 1 |
| VER<br>低字节 |                 | 协议版本                         |   |   | 程序/硬件版本（预留 32 个版本） |   |   |   |   |
|            | S208            | 0x67                         |   |   |                    |   |   |   |   |
|            | S3 微断系列         | 0x67/0xC8/0xBB/0x92          |   |   |                    |   |   |   |   |
|            | 新协议             | >0x23 且 ≠0x67/0xC8/0xBB/0x92 |   |   |                    |   |   |   |   |

当型号为 K1 系列、D8 系列 VER 字段对照表：

|            | 型号                                            | bit7                               | bit6 | bit5                                                   | bit4 | bit3                | bit2     | bit1     | bit0 |
|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|---------------------|----------|----------|------|
| VER<br>高字节 | 根据 model<br>低字节的高<br>四位 区分是<br>K1 还是 D8<br>型号 | 分断类型<br>0: B 型<br>1: C 型<br>2: D 型 |      | 级数<br>0: 1 级(P)<br>1: 2 级(P)<br>2: 3 级(P)<br>3: 4 级(P) |      | N 极是否<br>具备机械<br>保护 | 漏电检<br>测 | 漏保功<br>能 | 保留   |
|            | K1/D8-1PC                                     | 1                                  |      | 0                                                      |      | 0                   | 0        | 0        | 0    |
|            | K1/D8-1PNC                                    | 1                                  |      | 1                                                      |      | 0                   | 0        | 0        | 0    |
|            | K1/D8-1KNC                                    | 1                                  |      | 1                                                      |      | 0                   | 1        | 0        | 0    |
|            | K1/D8-2PC                                     | 1                                  |      | 1                                                      |      | 1                   | 0        | 0        | 0    |
|            | K1/D8-2KC                                     | 1                                  |      | 1                                                      |      | 1                   | 1        | 0        | 0    |
|            | K1/D8-2LC                                     | 1                                  |      | 1                                                      |      | 1                   | 1        | 1        | 0    |
|            | K1/D8-3PC                                     | 1                                  |      | 2                                                      |      | 0                   | 0        | 0        | 0    |
|            | K1/D8-3LC                                     | 1                                  |      | 2                                                      |      | 0                   | 1        | 1        | 0    |
|            | K1/D8-3KC                                     | 1                                  |      | 3                                                      |      | 0                   | 1        | 0        | 0    |
|            | K1/D8-4LNC                                    | 1                                  |      | 3                                                      |      | 0                   | 1        | 1        | 0    |
|            | K1/D8-4PC                                     | 1                                  |      | 3                                                      |      | 1                   | 0        | 0        | 0    |
|            | K1/D8-4KC                                     | 1                                  |      | 3                                                      |      | 1                   | 1        | 0        | 0    |
|            | K1/D8-4LC                                     | 1                                  |      | 3                                                      |      | 1                   | 1        | 1        | 0    |
|            | K1/D8-1PD                                     | 2                                  |      | 0                                                      |      | 0                   | 0        | 0        | 0    |
|            | K1/D8-1PND                                    | 2                                  |      | 1                                                      |      | 0                   | 0        | 0        | 0    |
|            | K1/D8-1KND                                    | 2                                  |      | 1                                                      |      | 0                   | 1        | 0        | 0    |
|            | K1/D8-2PD                                     | 2                                  |      | 1                                                      |      | 1                   | 0        | 0        | 0    |
|            | K1/D8-2KD                                     | 2                                  |      | 1                                                      |      | 1                   | 1        | 0        | 0    |
|            | K1/D8-2LD                                     | 2                                  |      | 1                                                      |      | 1                   | 1        | 1        | 0    |
|            | K1/D8-3PD                                     | 2                                  |      | 2                                                      |      | 0                   | 0        | 0        | 0    |
|            | K1/D8-3LD                                     | 2                                  |      | 2                                                      |      | 0                   | 1        | 1        | 0    |
|            | K1/D8-3KD                                     | 2                                  |      | 3                                                      |      | 0                   | 1        | 0        | 0    |
|            | K1/D8-4LND                                    | 2                                  |      | 3                                                      |      | 0                   | 1        | 1        | 0    |
|            | K1/D8-4PD                                     | 2                                  |      | 3                                                      |      | 1                   | 0        | 0        | 0    |
|            | K1/D8-4KD                                     | 2                                  |      | 3                                                      |      | 1                   | 1        | 0        | 0    |
|            | K1/D8-4LD                                     | 2                                  |      | 3                                                      |      | 1                   | 1        | 1        | 0    |
| VER<br>低字节 |                                               | k1、D8 软件版本低 8 位                    |      |                                                        |      |                     |          |          |      |